

TürkTicaret.Net ChatBot



TURKTICARET.NET

Python Web Crawling ve Chatbot Case Study

Hazırlayan:

Namıkcan GÖLOVA

İçindekiler

TürkTicaret.Net ChatBot	1
1. Arayüz Genel Yapısı	5
2. Sesli Komut Girişi	6
3. Doğal Dil İşleme ve Komut Eşleme	6
4. Fonksiyonel Yetenekler (Komut - İşlem Eşleme)	7
4.1. Domain Sorgulama.....	7
4.2. Hosting Paketlerini Getirme	8
4.3. Marka/İsim Hakkı Sorgulama	8
4.4. Hazır Web Sitesi Paketlerini Getirme	9
4.5. Kurumsal E-Posta Paketlerini Getirme	9
4.6. Sunucu (Server) Paketlerini Getirme	10
4.7. Müşteri Yorumlarını Getirme	10
4.8. Web Sitesine Gitme veya Arama Yapma	11
4.9. Güvenlik Testi Yapma	11
4.10. Performans Testi Yapma	12
4.11. Fonksiyonellik Testi Yapma	12
4.12. Sayfa Arşivleme (PDF Kaydetme)	13
4.13. Basit Yük (DoS) Testi	13
4.14. Site Dosyaları Kaydetme	14
4.15. Site Başlıklarını Kaydetme	14
4.16. Site Paragraflarını Kaydetme	15
4.17. Sitenin Özetini Alma	15
4.18. Yaptıklarını Tanıtma Mekanizması	15
4.19. Kendini Tanıtma Mekanizması	16
4.20. Selamlama Mekanizması	16
4.21. Yardımlaşma Mekanizması	17
4.22. İyilik Mekanizması	17
4.23. Rica Etme Mekanizması	17
5. Kullanılan Kütüphaneler ve Amaçları	18
5.1. Selenium	18
5.2. BeautifulSoup	18
5.3. Requests	18
5.4. Tkinter	18
5.5. Webview (pywebview)	19
5.6. SpeechRecognition	19

5.7. Sympy	19
5.8. NLTK (Natural Language Toolkit)	19
6. Hata Yönetimi ve Dayanıklılık	19
7. Proje Klasör Yapısı ve Dosya Görevleri	20
7.1. gui.py	20
7.2. gui_fonksiyonlar.py	20
7.3. cli.py	20
7.4. cli_fonksiyonlar.py	20
7.5. libraries.py	20
7.6. tests.py	20
7.7. preprocessing.py	21

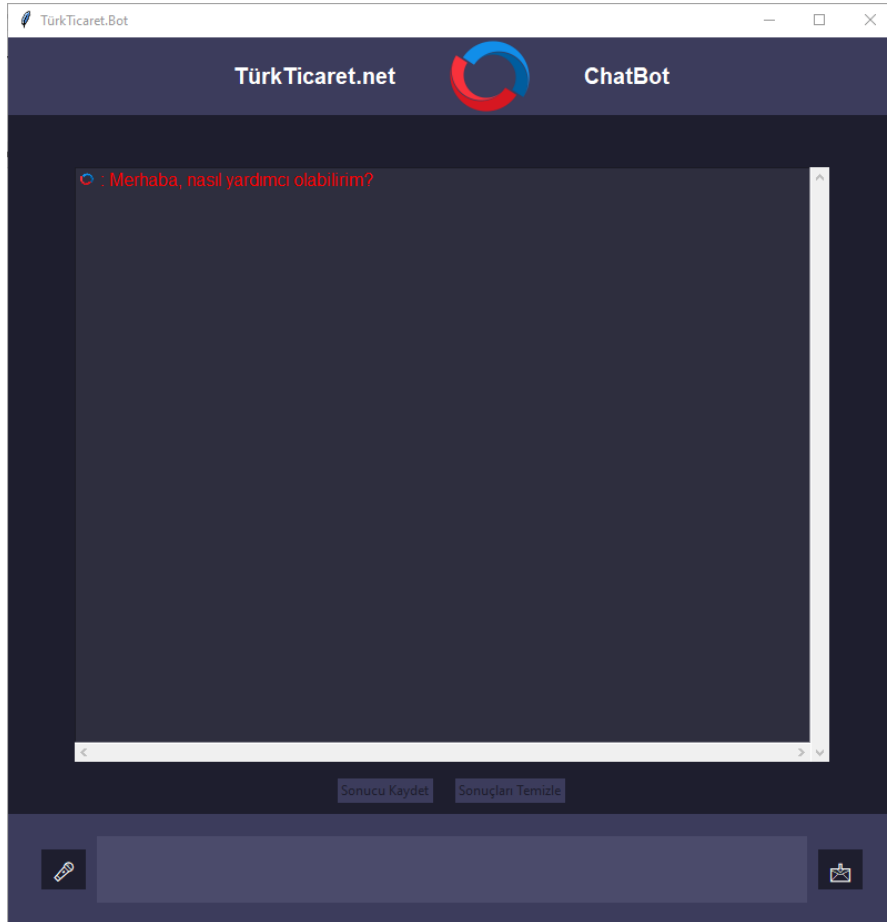
1. Arayüz Genel Yapısı

Programın ana arayüzü koyu mor tonlarında tasarlanmıştır. Üst bölümde TürkTicaret.net logosu ve "ChatBot" başlığı yer alırken, sol üstte uygulama başlığı olarak "TürkTicaret.Bot" görünmektedir. Orta bölümde, kullanıcıyla doğal dilde (yazılı ve sesli) iletişim kuran sohbet alanı bulunmaktadır. Karşılama mesajı olarak kırmızı renkte "Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?" ifadesi yer alır. Bu mesaj alanı aynı zamanda önceki konuşmaları kaydırarak görmeyi mümkün kılan geniş bir paneldir.

Alt bölümde ise kullanıcı giriş kutusu, mesaj gönder butonu ve dosya ekleme simgesi bulunmaktadır. Ayrıca, "Sonucu Kaydet" ve "Sonuçları Temizle" gibi işlevsel butonlar kullanıcıya ek işlem seçenekleri sunar.

Alt kısımda:

- **Mikrofon butonu:** Kullanıcıya mesaj kutusuna sesli olarak yazma imkânı sağlar.
- **Mesaj kutusu:** Kullanıcı girişlerini alır.
- **Gönder butonu:** Kullanıcı mesajlarını işleyip sohbete gönderir.
- **Sonucu Kaydet Butonu:** Sohbet geçmişini kaydetmemizi sağlar.
- **Sonuçları Temizle Butonu:** Sohbet geçmişini temizler.



Şekil 1: Arayüz genel yapısı

Masaüstü arayüz kısmı proje gelmeden önce tamamlanmış olup projelere ek olarak katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Case kısmında bizlerden istediği arayüz olarak CLI yani konsol uygulaması ve Web Arayüzü talep edilmiştir.

Bu kısmı sağlamak adına Gui yanında CLI yani konsol uygulamasına göre fonksiyonları uyarlayıp aynı zamanda konsolda da aynı işlemleri yapacak bir sistem kurulmuştur.

Projede selenium ve bunun gücüyle beraber çeşitli web test otomasyonları yapıldığı ve bu yapının ayrı bir webdrive olarak açıldığı söz konusu olduğundan web arayüzü olayı imkânsız hale gelmektedir ve bu sebeple CLI ve Gui yapısı ile proje ilerlemektedir.

- Konsol uygulaması da aynı gui işlemlerini yapmak ve aşağıda bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.
- Konsol uygulamasında ek özellik olarak teker teker yazma işlemi print metoduna gecikme verilerek sağlanmıştır.

2. Sesli Komut Girişi

record_audio() fonksiyonu ile:

- Kullanıcının sesi mikrofon aracılığıyla alınır (speech_recognition kütüphanesi kullanılarak),
- Google API üzerinden yazıya çevrilir,
- Bu metin doğrudan metin giriş alanına yazılır ancak otomatik gönderilmez ve bunu yapılma sebebi hep kullanıcının gözle kontrol edip ekleme yapabilmesi içindir.
- Çok profesyonel bir yapıda değildir bu işlev ek özellik ekleme babında eklenmiştir.
- Bu yapı sadece gui üzerinde mevcuttur.

3. Doğal Dil İşleme ve Komut Eşleme

Kullanıcının yazdığı ya da sesle girdiği metinler handle_user_request(text) fonksiyonu tarafından işlenir. Bu fonksiyon:

- preprocess_text() üzerinden çeşitli ön işlemler (küçültme, noktalama temizleme, kök bulma) yapar.
- Bu metin ön işleme fonksiyonu preprocess.py dosyasından miras gelmektedir.
- Arzu edilen metin işlemleri buradan ayarlanıp çıkarılma durumu olabilmektedir.
- Cümledeki anahtar kelimelere göre bir komut eşlemesi yapar (if koşulları yapısı),
- Eşleşen komuta göre ilgili Selenium ve istenilen diğer fonksiyonları çalıştırır.

- Bu yapıya farklı if yapıları ve bunlar için anahtar kelimeler ile yeni fonksiyonlar bağlanabilir ve işlemler yapılmaktadır.
- Bu yapının iki hali vardır ilk yapısı gui içerisinde ikinci yapı ise cli yapısında mevcuttur.
- Bunun olmasının başlıca sebepleri arasında gui içerisindeki fonksiyon result text üzerine yazmakta ve cli yapısındaki fonksiyon ise konsol üzerine yazmaktadır.
- Yapı aynı zamanda PEP8 Formatına uygun şekilde tasarlanmıştır ve yorum satırlarıyla yapının anlaşılabilirliği desteklenmiştir aynı zamanda değişim için doğru yeri en kısa zamanda bulmamız sağlanmıştır.

4. Fonksiyonel Yetenekler (Komut - İşlem Eşleme)

TürkTicaret.Bot uygulaması, kullanıcıdan gelen doğal dil girdilerini analiz ederek ilgili fonksiyonları tetiklemekte ve bu sayede farklı işlemleri otomatikleştirmektedir. Bu süreç, arayüzde yer alan giriş alanına yazılan ya da sesli olarak girilen cümlelerin işlenmesi ile başlamaktadır.

İşleyiş adımları genel olarak şöyledir:

1. Kullanıcı yazılı ya da sesli bir komut girer.
2. `handle_user_request(text)` fonksiyonu, bu metni işler ve önceden belirlenen anahtar kelimelerle eşleştirir.
3. Eşleşen kelimelere göre doğru Selenium fonksiyonu veya çeşitli işlemler çağrılır ve ilgili işlem başlatılır.
4. İşlem sonuçları arayüzde kullanıcıya gösterilir.
5. Bu işlem cli üzerinde ise konsol üzerine yazdırılır.

Aşağıda, sistemde tanımlı ana komut grupları ve onların tetiklediği fonksiyonlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

4.1. Domain Sorgulama

- **Komut Örnekleri:** "alan adı sorgula", "domain kontrol et", "alan adını öğren"
- **Anahtar kelimeler:** Domain
- **Çalışan Fonksiyon:** `domain_sorgula(keyword, result_text, bot_logo)`
- **Açıklama:**
Kullanıcıdan alınan kelime ile turkticaret.net/domain-sorgulama sayfasına gidilerek domain durumu sorgulanır. Sonuçlar GUI'ye yazdırılır veya konsol tarafında konsol uygulamasında yazdırılır.

Amaç: Kullanıcının verdiği kelime ile domain sorgulaması yapmak.

İşleyiş:

1. Kullanıcıdan alınan keyword ile <https://www.turkticaret.net/domain-sorgulama> sayfasına gidilir.
 2. Domain giriş alanı bulunur (input_box).
 3. Anahtar kelime yazılır ve Enter ile sorgulama başlatılır.
 4. Gelen sonuç sayfasındaki domain durumu okunur.
 5. Sonuç arayüzde kullanıcıya gösterilir.
- Bu işlemdeki seçme işlemlerinde xpath kullanılmaktadır.

4.2. Hosting Paketlerini Getirme

- **Komut Örnekleri:** "hosting fiyatları", "hosting bilgisi", "hosting paketleri"
- **Anahtar Kelimeler:** Hosting
- **Çalışan Fonksiyon:** hosting_paketleri_getir(result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Hosting hizmetleriyle ilgili paketler web sitesinden çekilir ve arayüzde gösterilir.

Amaç: Hosting hizmet paketlerini göstermek.

İşleyiş:

1. <https://www.turkticaret.net/hosting> sayfasına gidilir.
2. Hosting bilgilerini içeren bölüm (section[3]) bulunur.
3. Paket bilgileri alınır ve kullanıcıya gösterilir.
4. Kullanıcı girdisine gerek yoktur.
5. Hosting işlemleri için en iyi site olan turkticaret.net'den bilgi almaktadır.

4.3. Marka/İsim Hakkı Sorgulama

- **Komut Örnekleri:** "isim hakkı sorgula", "marka sorgula", "isim koruma"
- **Anahtar Kelimeler:** İsim, Marka
- **Çalışan Fonksiyon:** marka_sorgula(keyword, result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Kullanıcının belirttiği anahtar kelime üzerinden marka tescil durumu sorgulanır.

Amaç: Marka/isim hakkı tescil durumu kontrol etmek.

İşleyiş:

1. <https://www.turkticaret.net/isim-hakki-sorgulama> adresine gidilir.
 2. İsim hakkı giriş alanına anahtar kelime yazılır.
 3. Sorgulama başlatılır.
 4. Sonuçlar okunur ve kullanıcıya sunulur.
- Bu seçim işlemleri için xpath yapıları kullanılır.

4.4. Hazır Web Sitesi Paketlerini Getirme

- **Komut Örnekleri:** "hazır site", "web sitesi", "site paketi"
- **Anahtar Kelimeler:** Hazır site, site
- **Çalışan Fonksiyon:** web_paket_getir(result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
TürkTicaret.net üzerindeki hazır web sitesi paketleri çekilerek kullanıcıya sunulur.

Amaç: Hazır web site paket bilgilerini çekmek.

İşleyiş:

1. <https://www.turkticaret.net/hazir-web-sitesi> adresine gidilir.
 2. Site paketleri bölümünden veriler alınır.
 3. Kullanıcının url girişine gerek yoktur.
 4. Paket bilgileri GUI üzerinden veya konsol üzerinden kullanıcıya gösterilir.
- Veriler xpath üzerinden alınır.

4.5. Kurumsal E-Posta Paketlerini Getirme

- **Komut Örnekleri:** "kurumsal posta", "eposta hizmeti", "mail paketleri"
- **Anahtar Kelimeler:** eposta, posta
- **Çalışan Fonksiyon:** e_posta_getir(result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Kurumsal e-posta hizmetlerine ilişkin güncel planlar gösterilir.

Amaç: Kurumsal e-posta paketlerini listelemek.

İşleyiş:

1. <https://www.turkticaret.net/kurumsal-e-posta> adresine gidilir.
 2. İlgili e-posta paket bölümünden bilgiler alınır.
 3. Kullanıcıya gösterilir.
 4. Kullanıcının url girişine gerek yoktur.
- Veriler xpath üzerinden alınır.

4.6. Sunucu (Server) Paketlerini Getirme

- **Komut Örnekleri:** "sunucu fiyatları", "server bilgisi", "sunucu paketleri"
- **Anahtar Kelimeler:** Sunucu, Server
- **Çalışan Fonksiyon:** sunucu_paket(result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Web sunucu ve veri merkezi hizmetleri hakkında bilgiler çekilir.

Amaç: Sunucu (server) paket bilgilerini listelemek.

İşleyiş:

1. <https://www.turkticaret.net/server-sunucu> sayfası açılır.
 2. Server paketlerinin olduğu bölüm taranır.
 3. Kullanıcı url girişine gerek yoktur.
 4. Bilgiler GUI'ye ve konsola yazdırılır.
- Veriler xpath üzerinden alınmaktadır.

4.7. Müşteri Yorumlarını Getirme

- **Komut Örnekleri:** "müşteri yorumu", "yorumlar", "geri bildirimler"
- **Anahtar Kelimeler:** Yorum
- **Çalışan Fonksiyon:** yorumlari_getir(result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Sitede yer alan müşteri yorumları sistem üzerinden alınır ve kullanıcıya gösterilir.

Amaç: Müşteri yorumlarını listelemek.

İşleyiş:

1. <https://www.turkticaret.net/musteri-yorumlari> sayfasına gidilir.

2. Müşteri yorumları bölgesi bulunur.
 3. Kullanıcı url girişine gerek yoktur.
 4. Yorumlar çekilir ve arayüzde gösterilir.
- Yorumlar xpath ile çekilir.

4.8. Web Sitesine Gitme veya Arama Yapma

- **Komut Örnekleri:** "siteye git", "şu siteyi ara", "arama yap"
- **Anahtar Kelimeler:** Ara, git, siteye git
- **Çalışan Fonksiyon:** search_url(query, log_callback)
- **Açıklama:**
Kullanıcı bir URL veya anahtar kelime verir. Eğer doğrudan bir URL ise site açılır; değilse farklı kaydolmayan bir ide'de Google araması başlatılır.

Amaç: URL açmak veya anahtar kelime ile Google'da arama yapmak.

İşleyiş:

1. Kullanıcının girdiği metin analiz edilir.
2. URL formatında ise doğrudan siteye gidilir.
3. Değilse Google araması yapılır ve sonuçlar yeni pencerede gösterilir.
4. Ayır olarak konsolda veya gui üzerinde girilen yerler yazılır.
5. Bu yapıda ayrı bir browser çalışır burada çerezler kaydolmaz.

4.9. Güvenlik Testi Yapma

- **Komut Örnekleri:** "güvenlik testi", "siteyi güvenlik açısından kontrol et"
- **Anahtar Kelimeler :** Güvenlik ve test kelimeleri birlikte
- **Çalışan Fonksiyon:** run_guvenlik_test(url, result_text)
- **Açıklama:**
İlgili URL, IPQualityScore servisi üzerinden analiz edilir ve kötü amaçlı içerik olup olmadığı kontrol edilir.

Amaç: Bir URL'nin zararlı olup olmadığını analiz etmek.

İşleyiş:

1. [IPQualityScore](#) sitesine gidilir.
 2. Kullanıcının verdiği URL girilir.
 3. Test sonuçları alınır ve detaylı olarak arayüzde veya konsolda listelenir.
- Yapıları seçmek için xpath kullanılır.

4.10. Performans Testi Yapma

- **Komut Örnekleri:** "performans testi", "site hız testi"
- **Anahtar Kelimeler:** Performans ve test kelimeleri birlikte
- **Çalışan Fonksiyon:** run_performance_test(url, result_text)
- **Açıklama:**
Site yüklenme süresi ölçülür ve HTML eleman analizi yapılır.

Amaç: Web sitesinin yüklenme süresi ve temel HTML istatistiklerini ölçmek.

İşleyiş:

1. Kullanıcının belirttiği siteye istek yapılır.
 2. Sayfanın yüklenme süresi hesaplanır.
 3. HTTP durum kodu ve anlamı bulunur.
 4. Sayfadaki form, başlık, paragraf, buton ve link sayıları çıkarılır.
 5. Test sonuçları detaylı olarak arayüzde ve konsolda listelenir.
- Yapıları seçmek için xpath kullanılır.

4.11. Fonksiyonellik Testi Yapma

- **Komut Örnekleri:** "fonksiyon testi", "link testi"
- **Anahtar Kelimeler:** Fonksiyon ve test kelimeleri birlikte
- **Çalışan Fonksiyon:** run_functionality_test(url, result_text)
- **Açıklama:**
Site üzerindeki tüm linklerin çalışırılığını test edilir.

Amaç: Sitedeki tüm linklerin çalışırılığını kontrol etmek.

İşleyiş:

1. Site içindeki tüm <a> linkleri listelenir.

2. Linklere teker teker tıklanarak çalışıp çalışmadıkları test edilir.
3. Sonuçlar GUI üzerinde ve konsolda kullanıcıya raporlanır.
4. Erken çıkma durumunda bulunan ve sonraki yapılar hata mesajıyla verilir.

4.12. Sayfa Arşivleme (PDF Kaydetme)

- **Komut Örnekleri:** "siteyi arşivle", "sayfayı kaydet"
- **Anahtar Kelimeler:** Arşivle, arşiv
- **Çalışan Fonksiyon:** archive(url, log_callback)
- **Açıklama:**
Site içerisindeki gezilebilir tüm sayfalar taranır ve PDF olarak yerel bilgisayara kaydedilir.

Amaç: Sitenin tüm linklerini gezip PDF olarak kaydetmek.

İşleyiş:

1. Ana sayfadaki tüm linkler toplanır.
2. Her linke gidilir, sayfa PDF formatında kaydedilir.
3. Tüm kayıtlı PDF'ler ilgili klasöre saklanır.
4. Aynı fonksiyonel testi gibi çalışır ama bu yapıda farklı olarak bu sayfaları pdf olarak doğru adda ve doğru klasörde, dizinde kaydetmesi sağlanır.
5. Bazı linklerde bot korumaları olduğundan o yapıları kara listeye eklemek gerekmektedir.

4.13. Basit Yük (DoS) Testi

- **Komut Örnekleri:** "saldırı başlat", "dos at"
- **Anahtar Kelimeler:** Dos, saldırı, atak
- **Çalışan Fonksiyon:** interactive_ddos(url, result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Belirtilen URL'ye hızlı bir şekilde sürekli istek gönderilerek küçük ölçekli bir yük testi yapılır.

Amaç: Siteye yoğun istek göndererek basit bir yük (DoS) testi yapmak.

İşleyiş:

1. Siteye arka arkaya istekler gönderilir.
2. Arka arkaya Requests ile istekler verilir ve sistem testi yapılır.

3. Başarılı ve başarısız istekler sayılır.
4. Kullanıcıya güncel istatistikler verilir.
5. Tarayıcı kapandığında saldırı otomatik durur.

4.14. Site Dosyaları Kaydetme

- **Komut Örnekleri:** "siteyi kaydet", "kaydet"
- **Anahtar Kelimeler:** Kaydet, indir
- **Çalışan Fonksiyon:** kaydet_site(url, result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Belirtilen URL sitesinin tüm dosyalarını save klasörü altında sitenin url ismindeki klasöre kaydetmek.

Amaç: Sitenin kod ve dosyalarını kaydetmek.

İşleyiş:

1. Sitenin url si girilir.
2. Ardından sitenin kaydedilmesi beklenir.
3. Bu işlem çok uzun sürebilir ve yavaşlamaya neden olmaktadır.
4. Çeşitlilik sağlaması adına eklenmiştir ve çalışmaktadır.

4.15. Site Başlıklarını Kaydetme

- **Komut Örnekleri:** "başlıkları getir", "başlık"
- **Anahtar Kelimeler:** Başlık, Başlıkları getir
- **Çalışan Fonksiyon:** baslik_getir(url, result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Belirtilen URL sitesinin tüm başlık etiketlerinin metnini getirip bunları json olarak kaydeder ve aynı işlem tekrar yapmak yerine jsonda varsa direk json dosyasındakileri çağırır.

Amaç: Sitenin tüm başlık etiketlerini getirmek ve kaydetmek.

İşleyiş:

1. Url girilerek site üzerindeki başlıklar alınmaktadır.
2. Sitenin tüm başlıkları çekilerek bir basliklar.json dosyasına kaydedilmektedir ve bu sayede hatırlama mekanizması yapılmıştır.
3. Aynı site istendiğinde bu hatırlama mekanizması sayesinde o yapıya gidilerek tekrar siteye ziyaret gerekmez bu sayede daha optimize bir yapı sağlanır.

4.16. Site Paragraflarını Kaydetme

- **Komut Örnekleri:** "paragraf getir", "paragraf"
- **Anahtar Kelimeler:** Paragraf
- **Çalışan Fonksiyon:** paragraf_getir(url, result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Belirtilen URL sitesinin tüm paragraf etiketlerinin metnini getirip bunları json olarak kaydeder ve aynı işlem tekrar yapmak yerine jsonda varsa direk json dosyasındakileri çağırır.

Amaç: Sitenin tüm başlık etiketlerini getirmek ve kaydetmek.

İşleyiş:

1. Url girilerek site üzerindeki paragraflar alınmaktadır.
2. Sitenin tüm başlıkları çekilerek bir paragraflar.json dosyasına kaydedilmektedir ve bu sayede hatırlama mekanizması yapılmıştır.
3. Aynı site istendiğinde bu hatırlama mekanizması sayesinde o yapıya gidilerek tekrar siteye ziyaret gerekmez bu sayede daha optimize bir yapı sağlanır.

4.17. Sitenin Özetini Alma

- **Komut Örnekleri:** "özet al", "bilgi"
- **Anahtar Kelimeler:** hakkında, nedir, hakkında bilgi, özet
- **Çalışan Fonksiyon:** ozet_al(url, result_text, bot_logo)
- **Açıklama:**
Belirtilen URL sitesinin meta etiketleri çekilerek bu sonuçların özet olarak verilmesi ve bu yapıların doğal dil yapılarıyla daha doğal hale getirilmesi

Amaç: Sitenin çeşitli türdeki özetlerini almak.

İşleyiş:

1. Url girilerek site üzerindeki bilgiler alınarak özet alınmaktadır.
2. Özet bilgileri sitenin meta etiketleri aracılığıyla seçilmektedir.
3. Bunun için bs4 ve Requests etiketleri ve selenium gücü kullanılmaktadır.
4. Koşul yapıları ile beraber özet özelliği yok ise yapı ona göre doldurulup tamamlanması sağlanır.

4.18. Yaptıklarını Tanıtma Mekanizması

- **Komut Örnekleri:** "Ne yapabilirsin", "Yaptıkların nelerdir"

- **Anahtar Kelimeler:** yapabildiklerin, yaptıkların, sırala, ne yapıyorsun, listele, yap
- **Açıklama:**
Ne yaptıklarını anlatan bir yapı bu yapı sayesinde ne yaptıklarını sıralama yapabiliriz.

Amaç: Yapabildiklerini sıralama işlemi.

İşleyiş:

1. Ne yapabilirsin benzeri sorusu ile programın kendini tanıtmayı sağlar.
2. Kullanıcı bu sayede gui ekranına ve konsol ekranına yazdığı yapabildikleri sayesinde ne yapabileceği hakkında bilgiye sahip olabilir.
3. Bu yapıdan alınan ipucu ile beraber ne sorabileceğini anlayabilir.

4.19. Kendini Tanıtma Mekanizması

- **Komut Örnekleri:** "Sen kimsin", "Sen nesen"
- **Anahtar Kelimeler:** kimsin, nesen, kim
- **Açıklama:**
Kimsin deyimine cevap olarak kendini tanıtmaya ve neler yapabileceğini listelemesi için yapı.

Amaç: Programın tanımını yapan yapı.

İşleyiş:

1. Kimsin sorusu ile beraber programın kendini tanıtmayı sağlar.
2. Kullanıcı bu sayede gui ekranına ve konsol ekranına yazdığı yapabildikleri sayesinde ne yapabileceği hakkında bilgiye sahip olabilir.
3. Bu yapıdan alınan ipucu ile ne sorabileceğini anlayabilir.

4.20. Selamlama Mekanizması

- **Komut Örnekleri:** "Selam", "Merhaba"
- **Anahtar Kelimeler:** merhaba, selam, günaydın, iyi akşamlar
- **Açıklama:**
Selamlaşma yapısı sayesinde daha doğal bir görünüm alabiliriz.

Amaç: Selamlaşma mekanizması

İşleyiş:

1. Selamlaşma cümleleriyle bir insanla konuşuyor gibi hissiyat sağlar.

2. Kullanıcı daha doğal yapı sayesinde merhaba nasıl yardımcı olabilirim gibisinden bir cevapla daha insanla konuşuyor hissedebilir.

4.21. Yardımlaşma Mekanizması

- **Komut Örnekleri:** "Yardım edebilir misin", "Yardım lazım"
- **Anahtar Kelimeler:** yardım, destek, yardımcı olur musun, yardım istiyorum, yardım
- **Açıklama:**
Yardım alma babında doğal dil cevabı

Amaç: Yardımlaşma mekanizması

İşleyiş:

1. Yardımlaşma cümleleriyle bir insanla konuşuyor gibi hissiyat sağlar.
2. Kullanıcı daha doğal yapı sayesinde aynı bir insandan yardım isteme gibi bir durum oluşmaktadır.

4.22. İyilik Mekanizması

- **Komut Örnekleri:** "Yardım edebilir misin", "Yardım lazım"
- **Anahtar Kelimeler:** İyiyim, iyi
- **Açıklama:**
İyiyim cevabı olarak iyi olmana sevindim gibi bir mesajla doğal dilli bir yapı kurulur.

Amaç: İyilik mekanizması

İşleyiş:

1. İyiyim gibi bir ibareden sonra iyi olmana sevindim gibi bir mekanizma insanlara daha doğal ve sıcak yapı sağlar.
2. Kullanıcı daha doğal yapı sayesinde aynı bir insanla konuşma gibi bir yapı oluşmaktadır.

4.23. Rica Etme Mekanizması

- **Komut Örnekleri:** "Teşekkür ederim", "Teşekkürler"
- **Anahtar Kelimeler:** teşekkür, sağ ol, çok teşekkür ederim
- **Açıklama:**
Teşekkür cevabına ithafen nezaket olarak rica ederim lafı koyulmalıdır o sebeple bu yapı oluşmuştur.

Amaç: Rica etme mekanizması

İşleyiş:

1. Teşekkür etmenin sonunda karşıdan bir rica cümlesi duymak karşındakine insanı daha çok ısındırmaktadır.
 2. Kullanıcı daha doğal yapı sayesinde aynı bir insanla konuşma gibi bir yapı oluşmaktadır.
- **Yapılarda varsayılan olarak sürekli turkticaret.net kullanılmaktadır. Herhangi bir url veya keyword girilmediğinde o yapı referans alınır.**

5. Kullanılan Kütüphaneler ve Amaçları

5.1. Selenium

- **Ne için:** Web tarayıcısını programatik olarak kontrol etmek.
- **Nerede:** gui_fonksiyonlar.py, tests.py, cli_fonksiyonlar.py gibi modüllerde sayfa açmak, veri çekmek, elementlerle etkileşim kurmak için.
- **Neden:** Dinamik web sayfalarını analiz edebilmek, kullanıcı davranışlarını simüle edebilmek için.

5.2. BeautifulSoup

- **Ne için:** HTML içeriğini ayrıştırmak ve veri çıkarmak.
- **Nerede:** ozet_al(), run_performance_test() gibi fonksiyonlarda HTML etiketlerini analiz etmek için.
- **Neden:** Sayfalardaki metin, link, başlık gibi içerikleri hızlıca çekebilmek için.

5.3. Requests

- **Ne için:** Web sitelerine doğrudan HTTP istekleri atmak.
- **Nerede:** interactive_ddos(), run_performance_test() gibi fonksiyonlarda.
- **Neden:** Tarayıcı açmadan doğrudan veri almak veya performans ölçümü yapmak için.

5.4. Tkinter

- **Ne için:** Masaüstü GUI arayüzü oluşturmak.
- **Nerede:** gui.py, gui_fonksiyonlar.py gibi dosyalarda.
- **Neden:** Uygulamanın kullanıcıyla etkileşimli hale getirilmesi için.

5.5. Webview (pywebview)

- **Ne için:** Web içeriklerini özel bir pencere içinde göstermek.
- **Nerede:** `search_url()` gibi fonksiyonlarda.
- **Neden:** Kullanıcıya harici tarayıcıya gerek kalmadan web içeriği göstermek için.

5.6. SpeechRecognition

- **Ne için:** Sesli komutları metne dönüştürmek.
- **Nerede:** `record_audio()` fonksiyonunda mikrofon verisini analiz etmek için.
- **Neden:** Sesli etkileşim desteği sağlamak için.

5.7. Sympy

- **Ne için:** Mantıksal ifadeleri temsil etmek ve dönüştürmek.
- **Nerede:** `preprocessing.py` içinde, mantıksal bağlaçları sembollerle değiştirmek için.
- **Neden:** Doğal dil girdilerinde mantıksal çözümleme yapmak için.

5.8. NLTK (Natural Language Toolkit)

- **Ne için:** Türkçe metinlerde kelime kökü (stem) çıkarmak.
- **Nerede:** Projeye sonradan eklenen `stem_turkish_text()` fonksiyonu içinde.
- **Nasıl:** `SnowballStemmer("turkish")` kullanılarak.
- **Neden:** Metinlerdeki kelimeleri normalize etmek ve benzer anlamlı kelimeleri aynı forma indirgeyebilmek için.

6. Hata Yönetimi ve Dayanıklılık

- **Hedef:** Kullanıcıya anlamlı mesaj vermek ve botun çökmesini engellemek.
- **Yapı:**
 - Her modülde try-except blokları kullanılır.
 - Selenium tarayıcıları her işlem sonunda `quit()` ile kapatılır.
 - Ağ bağlantısı veya HTML yapısı hatalarında kullanıcıya GUI/CLI üzerinden bilgilendirme yapılır.

7. Proje Klasör Yapısı ve Dosya Görevleri

7.1. gui.py

- **Rolü:** Ana masaüstü arayüz.
- **İşlevi:** Tkinter ile pencere, metin kutusu, butonlar, mikrofon kontrolü gibi GUI işlemlerini yönetir.

7.2. gui_fonksiyonlar.py

- **Rolü:** Arayüzdeki fonksiyonel işlemleri içerir.
- **İşlev:** Hosting/domain sorgulama, özet çıkarma, buton işlevleri gibi GUI bağlantılı fonksiyonları barındırır.

7.3. cli.py

- **Rolü:** Komut satırı üzerinden kullanıcı komutlarını işler.
- **İşlev:** Metin komutlarını analiz edip ilgili CLI fonksiyonlarını çalıştırır.

7.4. cli_fonksiyonlar.py

- **Rolü:** CLI fonksiyonları (örneğin `ozet_al_cli`, `search_url_cli`) içerir.
- **İşlev:** Terminal üzerinden URL analizi, özet çıkarmı, sayfa açma gibi işlemler yapar.

7.5. libraries.py

- **Rolü:** Ortak kütüphane dosyası.
- **İşlev:** Tüm modüller tarafından kullanılan import blokları buraya taşınmıştır.

7.6. tests.py

- **Rolü:** Web siteleri üzerinde otomatik test senaryolarını barındırır.
- **İşlevler:**
 - `run_performance_test()`: Sayfa yüklenme süresi, HTTP kodları, element sayısı analizi.
 - `run_guvenlik_test()`: Tehlikeli URL analizi (IPQualityScore).
 - `run_functionality_test()`: Sayfadaki linklerin tıklanabilirlik testi.
 - `archive()`: Tüm sayfaları PDF olarak kaydeder.

- `interactive_ddos()`: Yük testi simülasyonu.

7.7. preprocessing.py

- **Rolü:** Metin ön işleme işlemlerini yönetir.
- **İşlevler:**
 - Küçük harfe çevirme, noktalama temizleme.
 - Stopword kaldırma, kök bulma (`simple_stem` ve `nltk` destekli `stem_turkish_text()`).
 - Mantıksal sembol çevirimi (örn: "ve" → " $\wedge$ ").
 - Ek olarak `Word2Vec` destekli semantik benzerlik ölçümleri